



Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Poročilo naloge 1

Predmet: Uvod v računalniški vid in razpoznavanje vzorcev

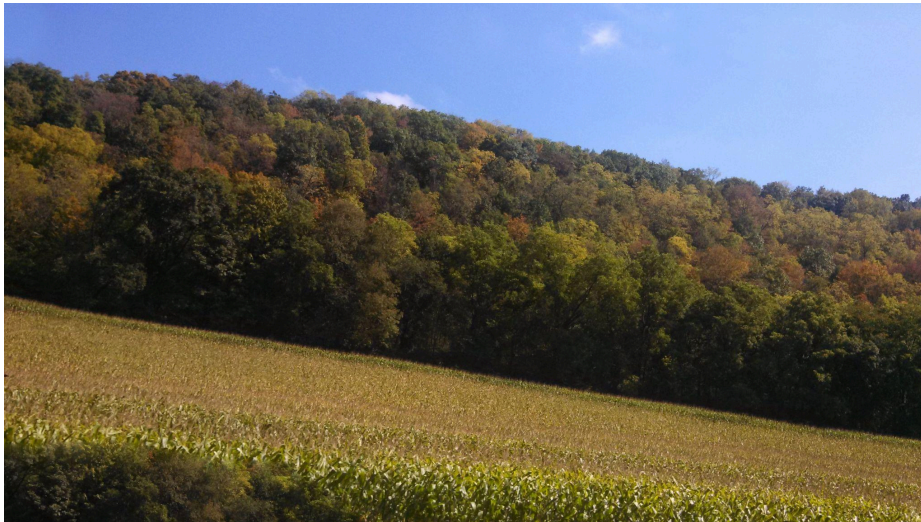
Avtorji: Nikola Popovski

Contents

Uvod.....	1
Regije v fotografiji.....	2
Rezultati, razlaga in ocene.....	3
Koda.....	4
Zaključek.....	10

Uvod

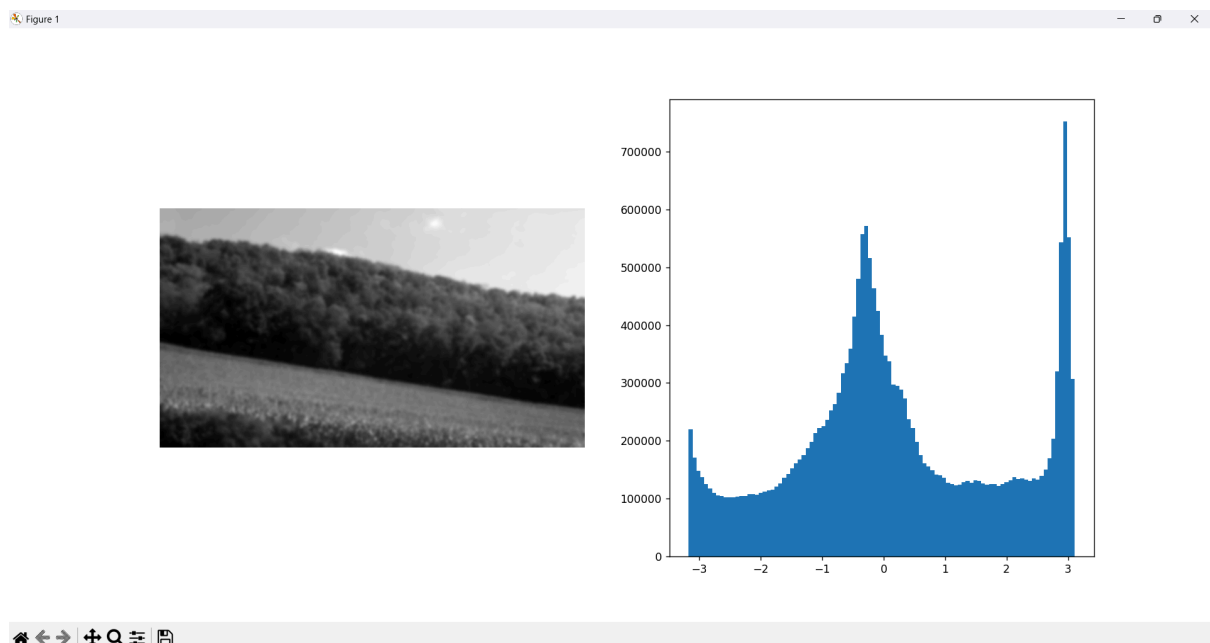
Pri tej nalogi, sem vzel fotografijo, ki je od spodaj in zbral regije, ki so se mi zdele primerne za testiranje svoje funkcije za izračun kota horizonta. Te izreze sem vstavil v svojo funkcijo in ven dobil rezultat v radianih.



Če sem vstavil celotno fotografijo v funkcijo sem dobil sledeč kot.

Kot je 0.15866629563584755 radianov.

Po preverjanju kode in prikaz filtrirane fotografije sem ugotovil, da zaradi kontrasta fotografije, se rezultat precej popači. Ta sklep jemljem z naslednje fotografije, kjer je razvidno, da sta najbolj spodnji del in sredina oz. drevesa bolj temna med tem ko sta zelenica in nebo bolj svetla.



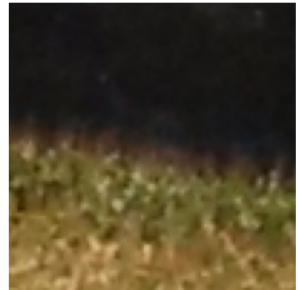
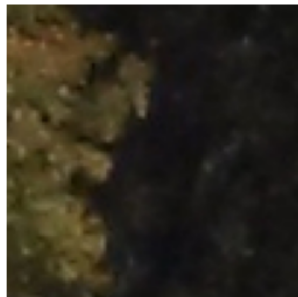
Ampak ker ni to namen poročila sem pustil ta problem in nadeljeval z nalogo.

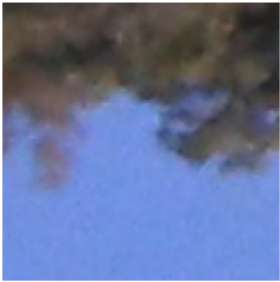
Regije v fotografiji

Izbral sem si pet poljubnih regij, ki so prikazane na spodnji fotografiji. Pod fotografijo so prikazani rezultati, ki jih je funkcija za računanje kota vrnila.

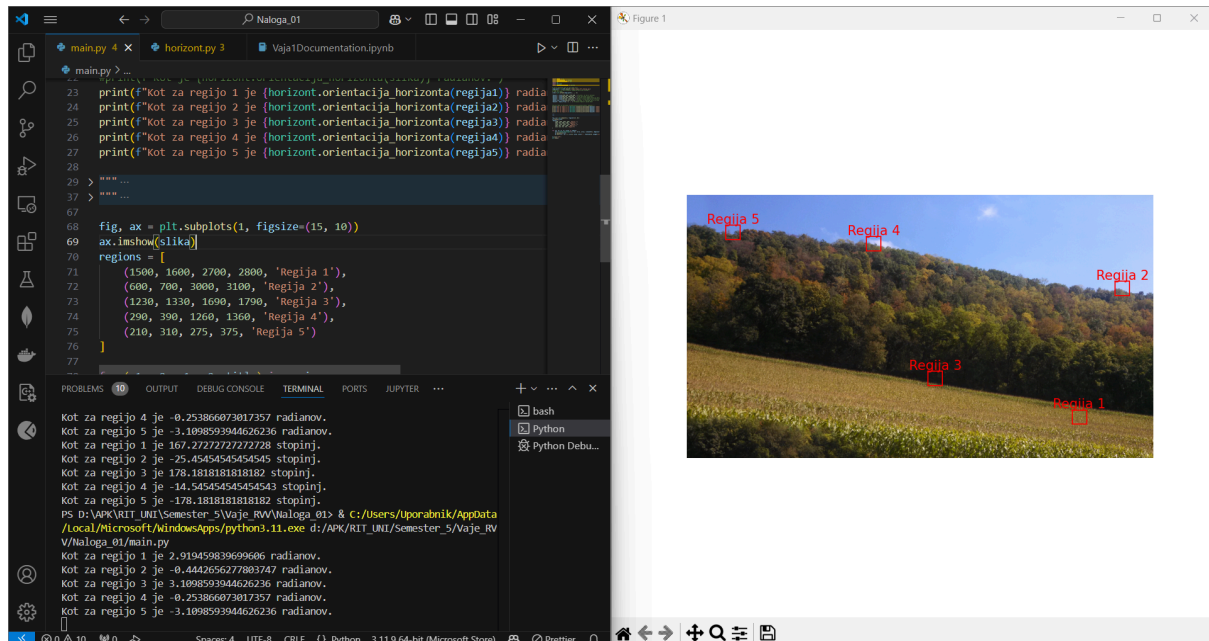


Rezultati, razlaga in ocene

Regija (fotografija)	Kot v radianih	Razlaga za izbor regije	Subjektivna ocena kvalitete ocene
	0.22213281389018702	Želel videti kakšen bo rezultat, če ni nobenega horizonta oz. črte s pomočjo katere bi se pred sodil kot.	?/10 oz. ne vem, saj ni razvidnega horizonta in je s tem lahko kakršna koli vrednost.
	-0.8567979964335803	Saj sem želel imeti vsaj eno regijo, kjer je razviden horizont in je negativna vrednost se lahko s prostim očesom predsodi približek njegovega kota pod katerim je.	9/10 oz. zelo dobro, saj bi s prostim očesom tudi ocenil, da je kot horizonta nekje -30 stopinj.
	0.03173325912716951	Tukaj sem izbral, da je različen kontrast horizonta, saj so zgoraj temnejše barve kot spodaj.	7/10 oz. sprejemljivo, saj na oko zgleda, da bi naj kot bil večji.
	1.5549296972313114	Tukaj sem si izbral vertikalno linijo, ki se nahaja med dvema drevesi.	10/10 oz. zelo dobro, saj je na prosto oko skoraj ravna vertikalna linija.

	-0.0317332591271 6951	Tukaj sem si zbral isto razviden horizont, sicer z malo več motečih elementov in sem želel sprobat kakšen bo rezultat, če bi ga preobrnil.	9/10 oz. zelo dobro, saj je zaznalo, da je fotografija obratna in je negativna vrednost, saj je horizont malce nagnjen na desno.
---	----------------------------------	---	---

Koda



main.py:

```
import numpy as np

import scipy.ndimage as ndimage

import matplotlib.pyplot as plt

import os

import horizont

import matplotlib.patches as patches

# Use an absolute path to the image file

image_path = os.path.abspath('images/image_left_leaning.jpg')

#image_path = os.path.abspath('images/primer_-0.25_pi_rad.png')

# Load the image

slika = plt.imread(image_path)[: , : , :3]

regija1 = slika[1500:1600, 2700:2800, :] # grass, no sky or horizon

regija2 = slika[600:700, 3000:3100, :] # sky and trees & horizon
```

```

regija2 = ndimage.rotate(regija2, 50) # rotate the region

regija3 = slika[1265:1365, 1690:1790, :] # grass with shadow acting as
horizon

regija4 = slika[1070:1170, 1360:1460, :] #trees, a cloud and sky in a
form of a horizon

regija_flip = slika[210:310, 275:375, :] #trees, a cloud and sky in a
form of a horizon on another location

regija5 = regija_flip[::-1, :, :] #flipping region 5 upside down


#print(f"Kot je {horizont.orientacija_horizonta(slika)} radianov.")
#"""

print(f"Kot za regijo 1 je {horizont.orientacija_horizonta(regija1)}
radianov.")

print(f"Kot za regijo 2 je {horizont.orientacija_horizonta(regija2)}
radianov.")

print(f"Kot za regijo 3 je {horizont.orientacija_horizonta(regija3)}
radianov.")

print(f"Kot za regijo 4 je {horizont.orientacija_horizonta(regija4)}
radianov.")

print(f"Kot za regijo 5 je {horizont.orientacija_horizonta(regija5)}
radianov.")

#"""

```

horizont.py:

```

import numpy as np

import scipy.ndimage as ndimage

import matplotlib.pyplot as plt


def orientacija_horizonta(slika: np.ndarray) -> float:

```



```

# Convert to grayscale by averaging the RGB channels

slika = slika.mean(2)

# Apply gaussian filter from ndimage library

slika_conv_gaussian = ndimage.gaussian_filter(slika, sigma=10)

jedro_sobel_dx = np.array([
    [-1, 0, 1],
    [-2, 0, 2],
    [-1, 0, 1]
])

jedro_sobel_dy = np.array([
    [-1, -2, -1],
    [0, 0, 0],
    [1, 2, 1]
])

slika_dx = ndimage.convolve(slika_conv_gaussian, jebro_sobel_dx)
slika_dy = ndimage.convolve(slika_conv_gaussian, jebro_sobel_dy)

# slika_dx_and_dy = ndimage.convolve(slika_dx, jebro_sobel_dy,
mode='constant', cval=0.0)

#"""

slika_rob_mag = (slika_dx**2 + slika_dy**2)**0.5 # samo pitagorov
izrek

# slika_rob_smer = np.arctan2(slika_dy, slika_dx)

slika_rob_smer = np.arctan2(slika_dx, slika_dy)

```

```

    # razdelimo histogram na 16 predalckov med vrednostmi -pi, pi
    hist_bins = np.linspace(-np.pi, np.pi, 100)

    # razdelimo piksle v predalcke po kotu roba, pomnozeno z weightom
    # magnitude ki nam pove kak mocn je rob

    # hist_smeri_x, hist_smeri_y = np.histogram(slika_sobel,
    # bins=hist_bins, weights=slika_rob_mag)

    # Tried both methods for edge detection but the results are not as
    # expected

    hist_smeri_x, hist_smeri_y = np.histogram(slika_rob_smer,
    bins=hist_bins, weights=slika_rob_mag)


    max_y_index = np.argmax(hist_smeri_x)
    max_x = hist_bins[max_y_index]
    max_x_plus_one = hist_bins[max_y_index + 1]

    result = (max_x_plus_one + max_x) * 0.5 * -1


    if result > np.pi / 2:
        result -= np.pi
    elif result < -np.pi / 2:
        result += np.pi

    return result

```

Zaključek

Rezultati se mi zdijo precej dobri. Kot je razvidno iz kode sem uporabil 32 veder in zračunal povprečje med vedrom, ki ima najvišjo vrednost in vedrom, na njegovi desni. Rezultat bi lahko izboljšal tako, da povečjam število veder. Lahko bi tudi dodal teže za vedro z najvišjo vrednost in za vrednost vedra, ki se nahaja na desni ter s tem izboljšal rezultat.